

Внешний курс. Блок 1: Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан, НКАбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение заданий блока «Безопасность в сети»	6
2.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	6
2.2	Персонализация сети	11
2.3	Браузер TOR. Анонимизация	13
2.4	Беспроводные сети Wi-Fi	15
3	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1	HTTPS	6
2.2	Транспортный уровень	7
2.3	IPv4-адрес	7
2.4	DNS	8
2.5	Модель TCP/IP	8
2.6	Протокол HTTP	9
2.7	Протокол HTTP	9
2.8	Версия протокола TLS	10
2.9	Версия протокола TLS	10
2.10	Файлы cookie (куки)	11
2.11	Файлы cookie (куки)	12
2.12	Файлы cookie (куки)	12
2.13	Файлы cookie (куки)	13
2.14	Браузер TOR	13
2.15	Браузер TOR	14
2.16	Браузер TOR	15
2.17	Браузер TOR	15
2.18	Wi-Fi	16
2.19	Уровень протокола Wi-Fi	16
2.20	аутентификация Wi-Fi	17
2.21	аутентификация Wi-Fi	17
2.22	аутентификация Wi-Fi	18

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

2 Выполнение заданий блока «Безопасность в сети»

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP — транспортный уровень, TCP — транспортный уровень, HTTPS — прикладной уровень, IP — сетевой уровень, следовательно, правильный ответ — HTTPS.(рис. 2.1)

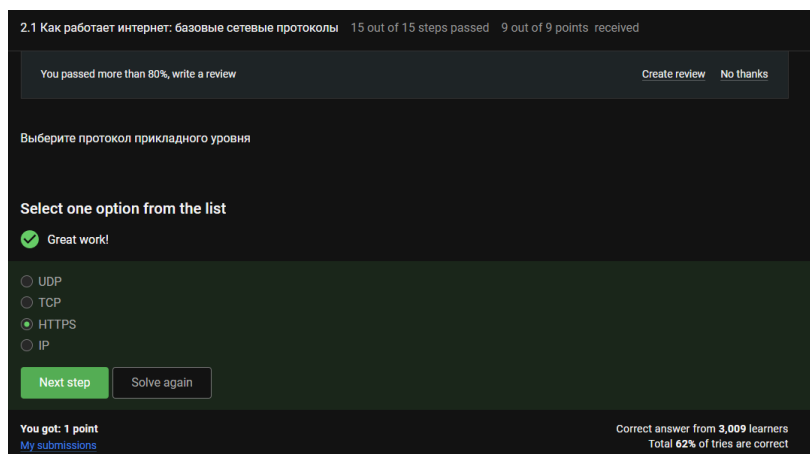


Рисунок 2.1: HTTPS

Как упоминалось ранее, TCP (Transmission Control Protocol) работает на транспортном уровне.(рис. 2.2)

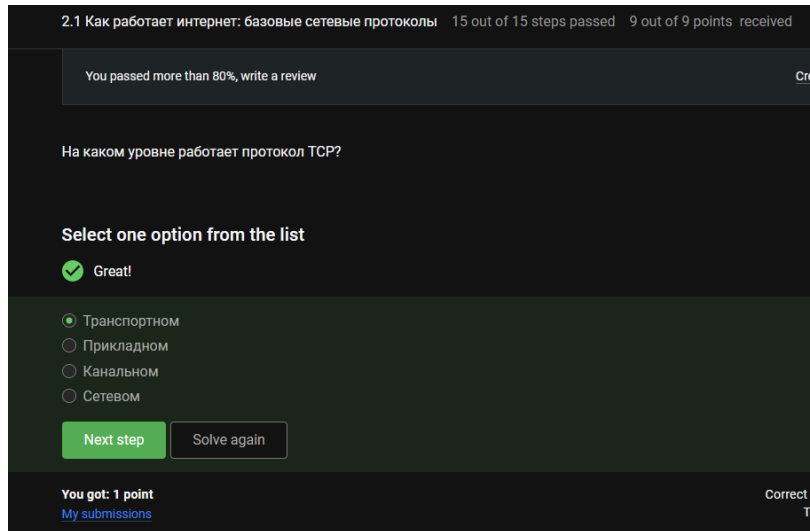


Рисунок 2.2: Транспортный уровень

Поскольку для корректных IPv4-адресов каждый октет должен быть меньше 255, правильными ответами будут 90.11.90.22 и 25.198.0.15.(рис. 2.3)

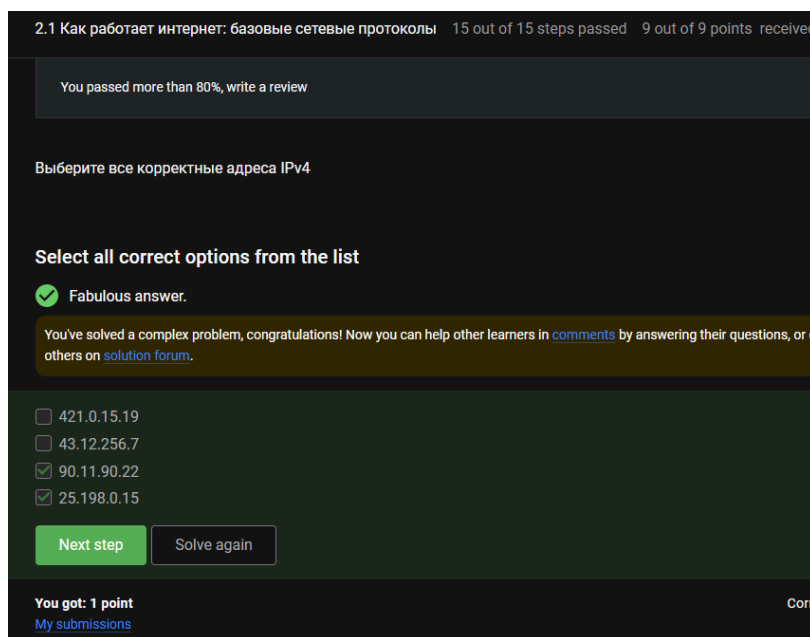


Рисунок 2.3: IPv4-адрес

DNS (Domain Name System) преобразует доменное имя в IP-адрес.(рис. 2.4)

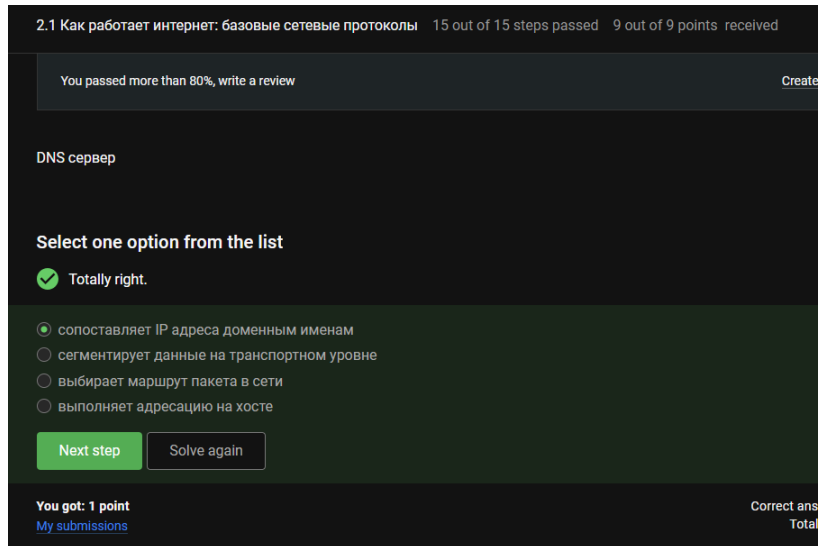


Рисунок 2.4: DNS

Согласно модели TCP/IP, данные передаются сверху вниз: Прикладной уровень (HTTP, DNS) → Транспортный уровень (TCP, UDP) → Сетевой уровень (IP) → Канальный уровень (Ethernet, Wi-Fi).(рис. 2.5)

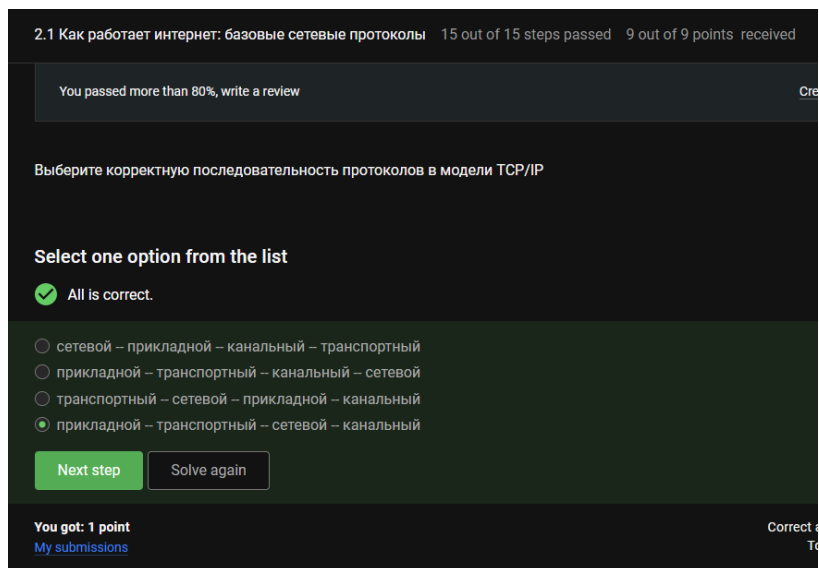


Рисунок 2.5: Модель TCP/IP

HTTP не шифрует данные, он передаёт их в виде открытого текста, в то время как HTTPS является зашифрованной версией.(рис. 2.6)

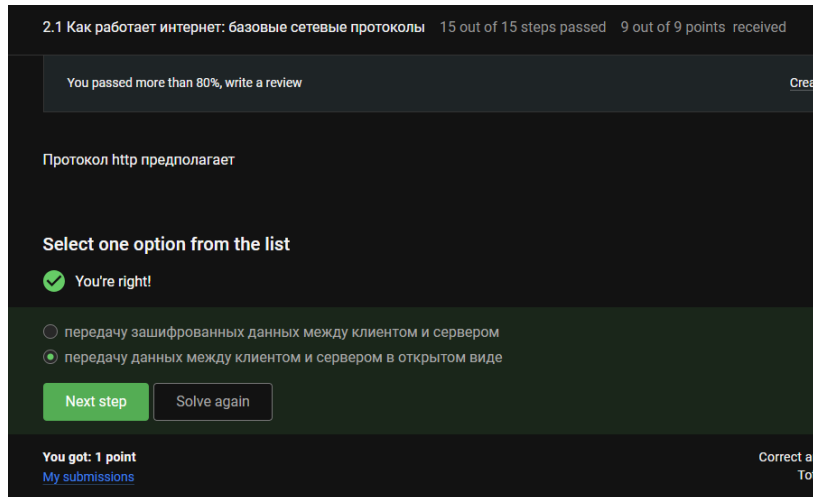


Рисунок 2.6: Протокол HTTP

HTTPS включает рукопожатие (установление шифрования) и передачу данных (зашифрованные данные), всего состоит из двух фаз.(рис. 2.7)

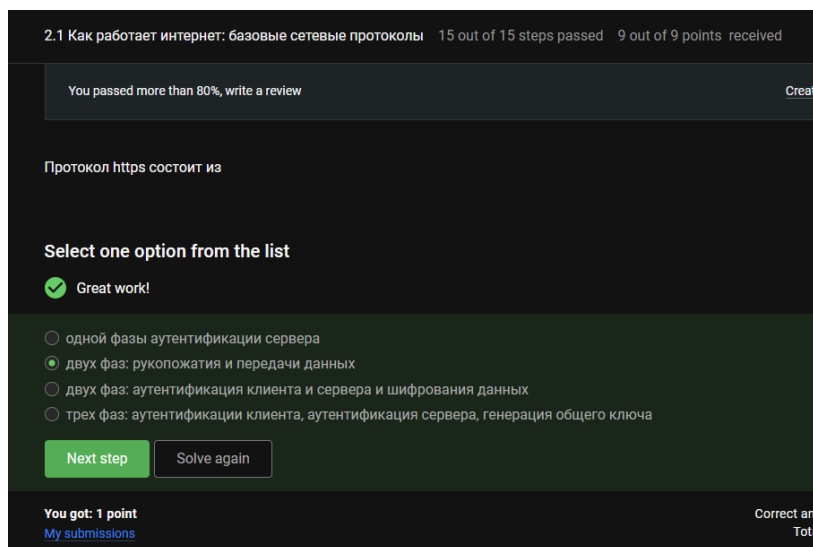


Рисунок 2.7: Протокол HTTP

Клиент и сервер согласовывают самую высокую поддерживаемую версию TLS во время рукопожатия.(рис. 2.8)

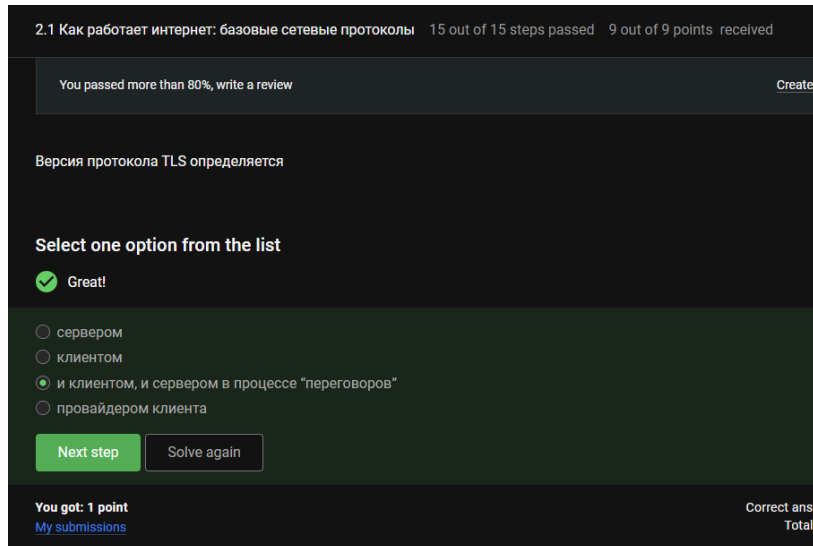


Рисунок 2.8: Версия протокола TLS

Рукопожатие устанавливает ключи и алгоритмы, но пока не шифрует фактические данные — это происходит на фазе передачи данных.(рис. 2.9)

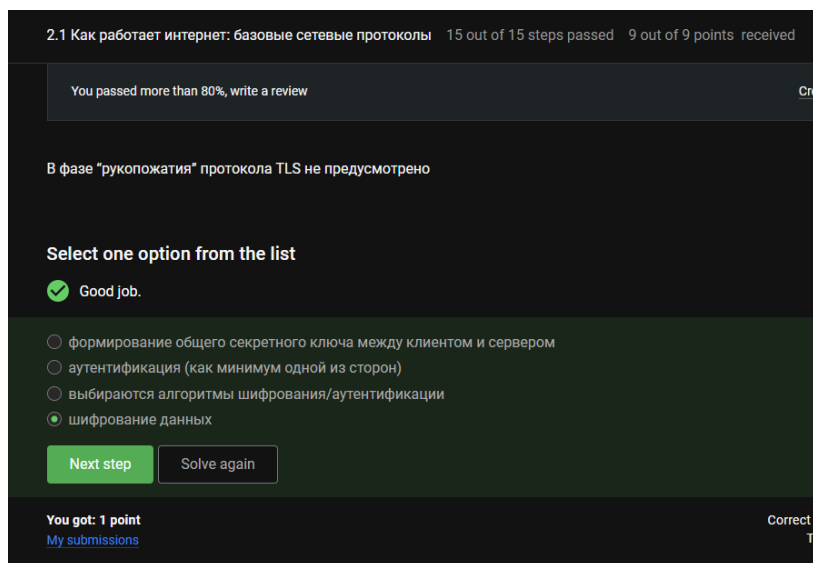


Рисунок 2.9: Версия протокола TLS

2.2 Персонализация сети

Файлы cookie (куки) обычно хранят идентификаторы сессий и идентификаторы пользователей, но не пароли или IP-адреса (IP — это сетевой уровень, пароли являются конфиденциальными и не хранятся в куках).(рис. 2.10)

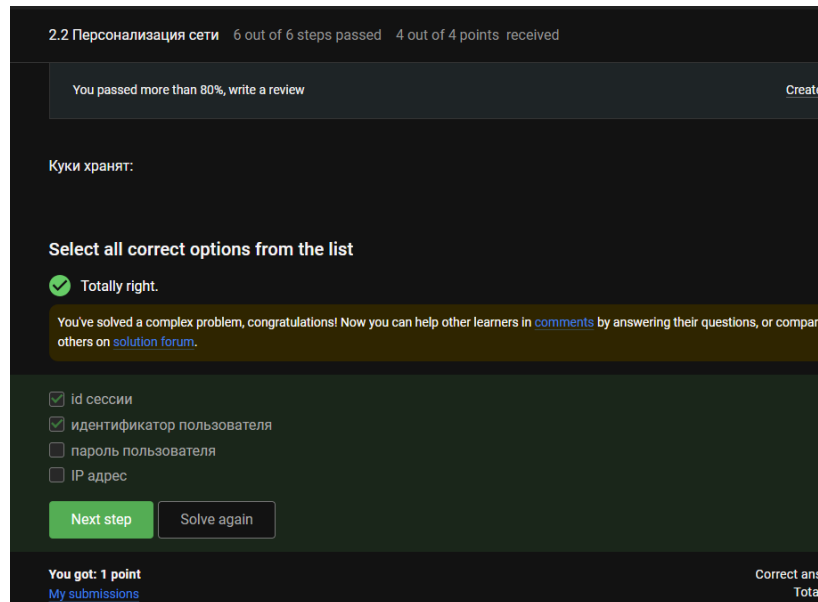


Рисунок 2.10: Файлы cookie (куки)

Куки обрабатывают состояние пользователя (аутентификация, персонализация, отслеживание, аналитика), но надёжность обеспечивается более низкими уровнями, такими как TCP, а не куками.(рис. 2.11)

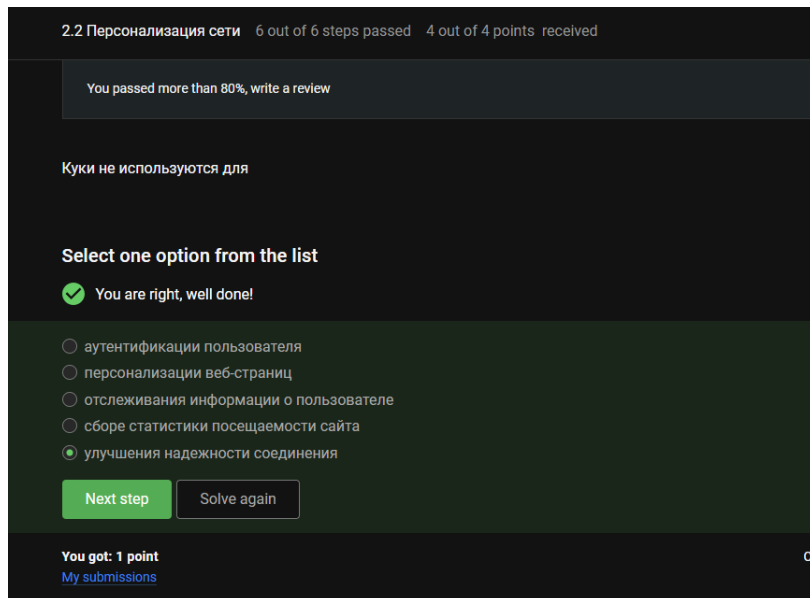


Рисунок 2.11: Файлы cookie (куки)

Сервер генерирует куки и отправляет их клиенту.(рис. 2.12)

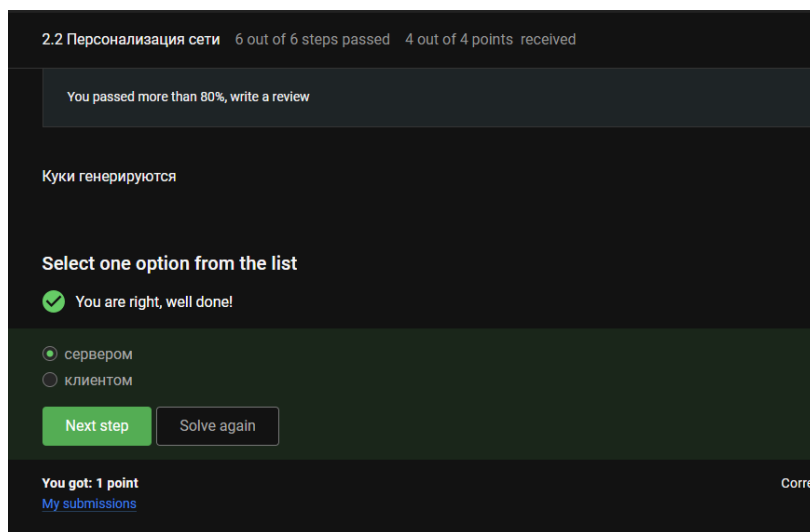


Рисунок 2.12: Файлы cookie (куки)

Сессионные куки существуют только в памяти браузера до тех пор, пока пользователь не закроет браузер (срок действия не установлен).(рис. 2.13)

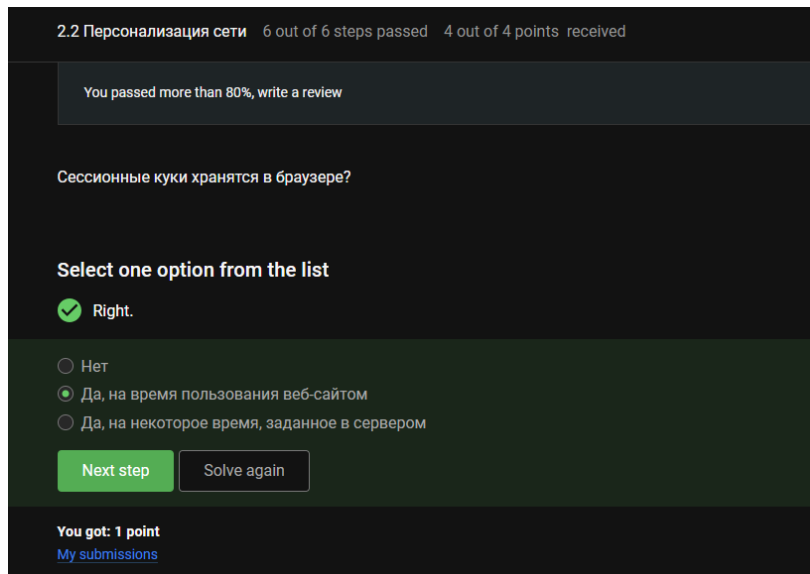


Рисунок 2.13: Файлы cookie (куки)

2.3 Браузер TOR. Анонимизация

TOR направляет трафик через три промежуточных узла: входной (guard), средний (middle) и выходной (exit).(рис. 2.14)

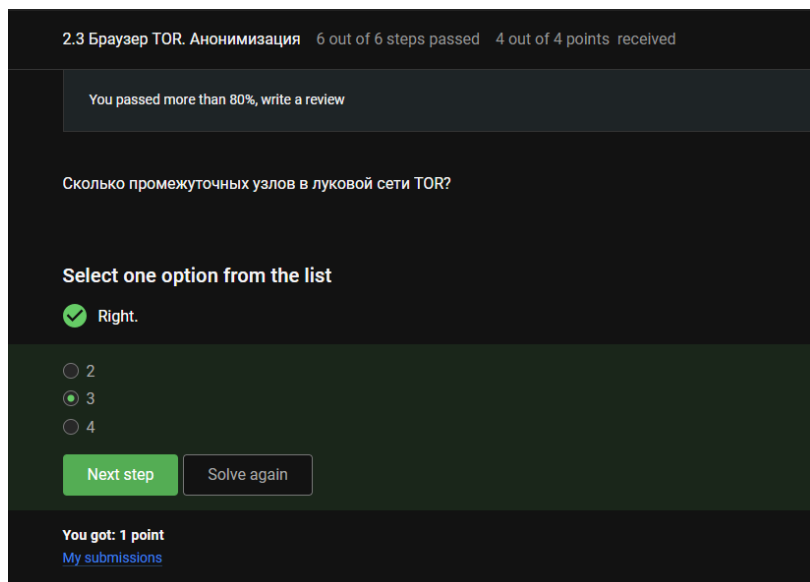


Рисунок 2.14: Браузер TOR

Отправитель знает конечный IP-адрес назначения для инициирования соединения. Выходной узел расшифровывает самый внутренний слой и отправляет запрос получателю, поэтому он также знает IP-адрес получателя, в то время как входной и средний узлы знают только соседние узлы.(рис. 2.15)

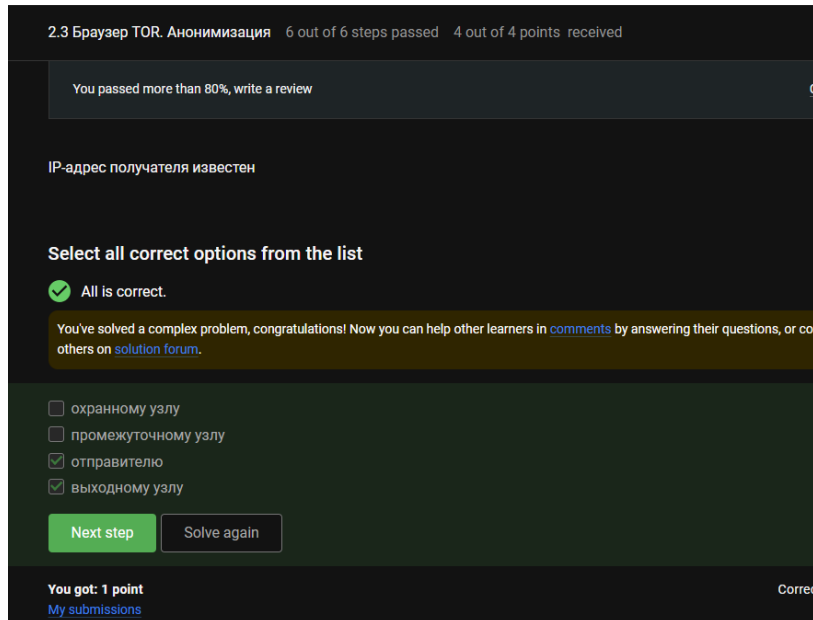


Рисунок 2.15: Браузер TOR

В TOR отправитель самостоятельно устанавливает секретный ключ с каждым узлом (входным, средним, выходным) во время создания цепи.(рис. 2.16)

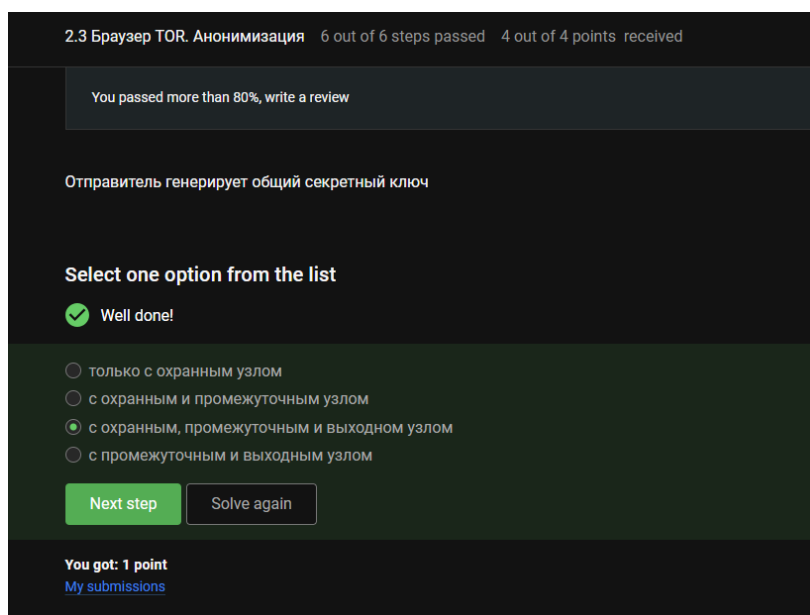


Рисунок 2.16: Браузер TOR

Получатель получает трафик как обычный HTTPS/HTTP-запрос от выходного узла — браузер TOR не требуется.(рис. 2.17)

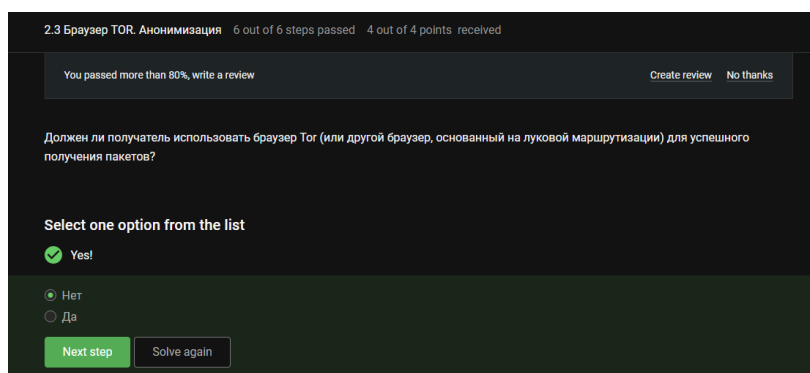


Рисунок 2.17: Браузер TOR

2.4 Беспроводные сети Wi-Fi

Wi-Fi — это общепринятое название стандартов беспроводных сетей IEEE 802.11.(рис. 2.18)

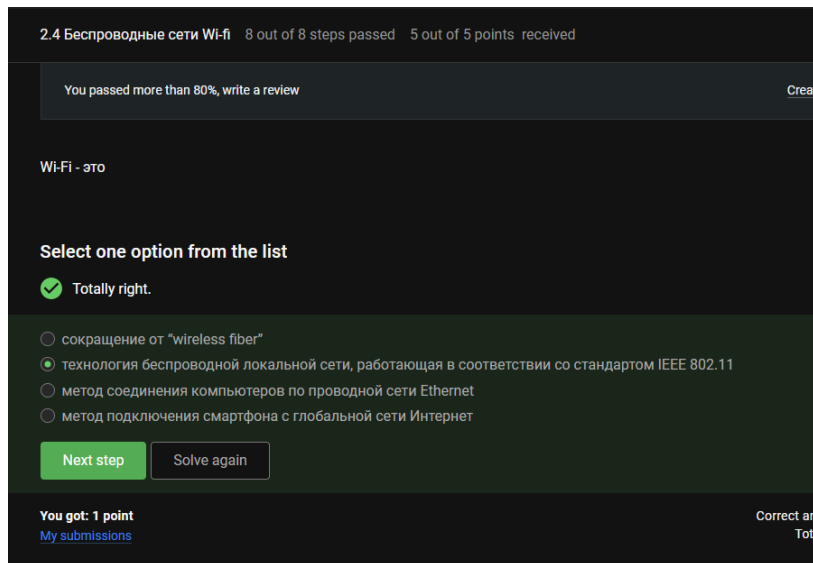


Рисунок 2.18: Wi-Fi

Wi-Fi (IEEE 802.11) работает на канальном уровне (L2), обрабатывая MAC-адресацию и управление доступом к среде.(рис. 2.19)

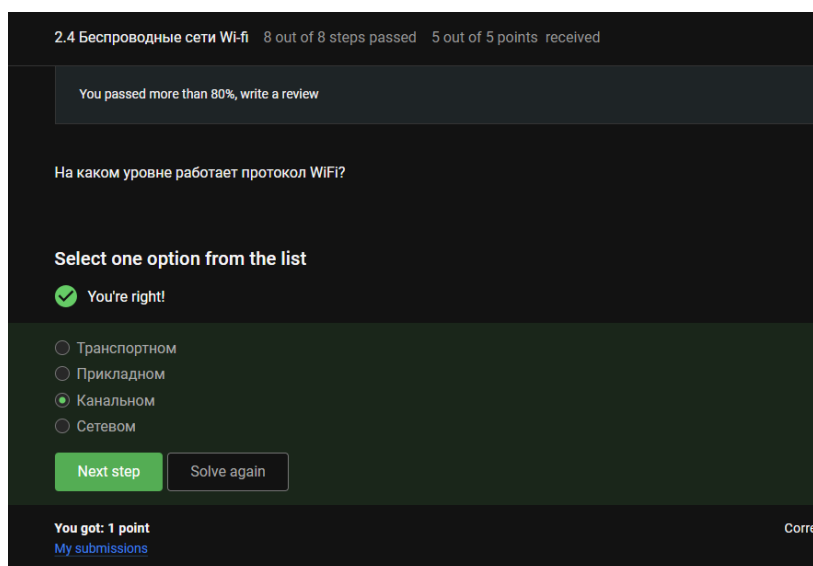


Рисунок 2.19: Уровень протокола Wi-Fi

WEP использует слабое шифрование RC4 и статические ключи, что делает его легко взламываемым(рис. 2.20).

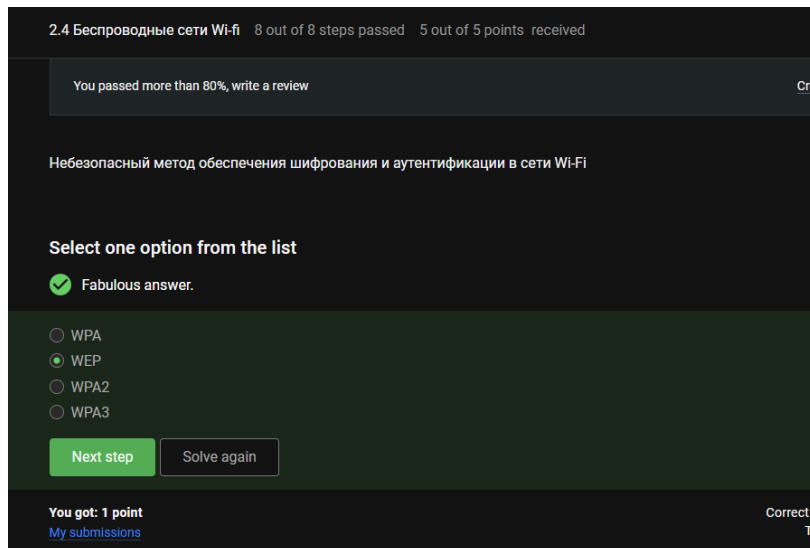


Рисунок 2.20: аутентификация Wi-Fi

После аутентификации WPA2/WPA3 данные между хостом и маршрутизатором шифруются (например, AES-CCMP).(рис. 2.21)

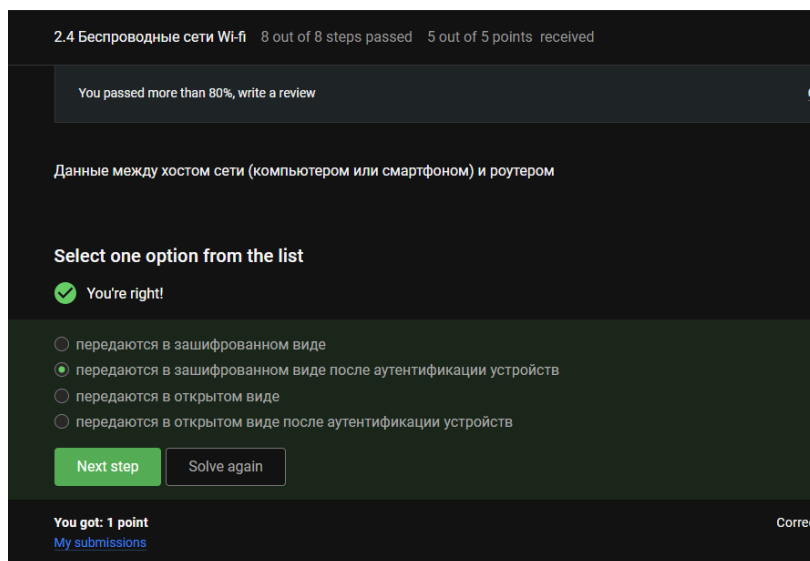


Рисунок 2.21: аутентификация Wi-Fi

В домашних сетях используется предварительно согласованный ключ (PSK), а не корпоративная аутентификация (для которой требуется RADIUS-сервер).(рис. 2.22)

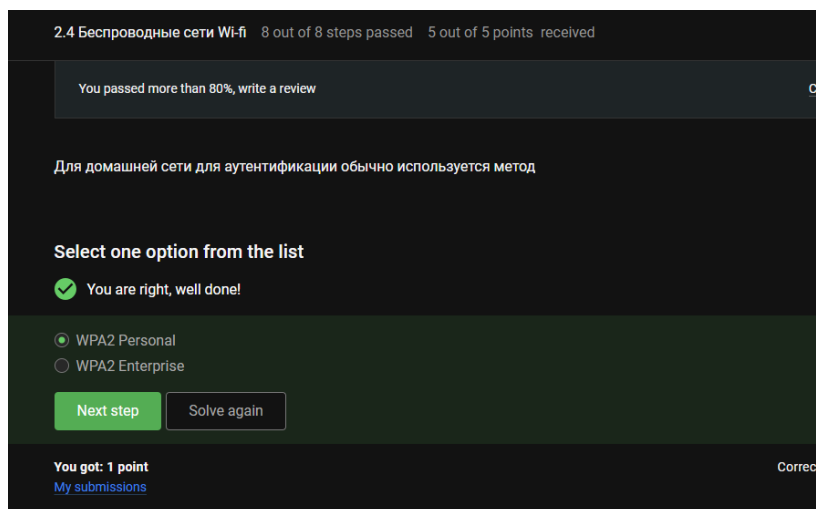


Рисунок 2.22: аутентификация Wi-Fi

3 Выводы

Во время этого блока я узнал о работе основных сетевых протоколов, файлах cookie сети Wi-Fi и браузере TOR